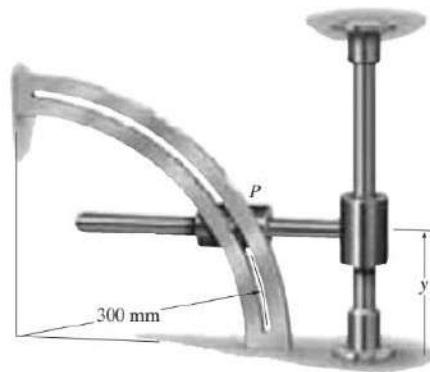




EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA Nro. 1	SEM. ACADÉMICO	2022 – II
CURSO	DINÁMICA	SECCIÓN	90254
PROFESOR	MG. MANUEL RUIZ U.	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV

1. El movimiento de una partícula está definido por la relación $x = 2t^3 - 9t^2 + 12t + 10$, donde x y t están expresados en pies y en segundos respectivamente. Determine el tiempo, la posición y la aceleración de la partícula cuando $v = 0$ (5 puntos)

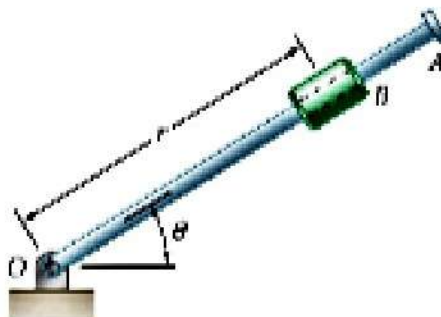
2. En la figura $y = 180 \text{ mm}$, $\delta y / \delta x = 320$ y $\delta^2 y / \delta t^2 = 0$
Halle las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P. (4 puntos)



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. La rotación del brazo OA de 0.9 m alrededor de O se define mediante la relación $\Theta = 0.2t^2$, donde Θ se expresa en radianes y t en segundos. El collarín B desliza a lo largo del brazo de modo tal que su distancia desde O es $r = 0.9 - 0.14t^2$, donde r está expresado en metros y t en segundos. Después de que el brazo OA ha girado 35° , determine
a) La velocidad total del collarín. (3 puntos)
b) La aceleración total del collarín. (3 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

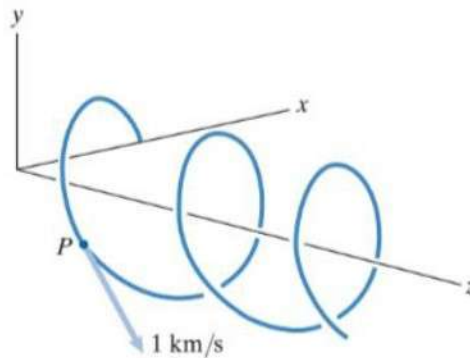


FECHA

La Molina, 26 de agosto del 2022

4. Una partícula cargada P en un campo magnético se mueve a lo largo de la trayectoria espiral descrita por $r = 1 \text{ cm}$, $\theta = 2z \text{ rad}$, donde z está en metros. La partícula se mueve en la dirección mostrada con una velocidad constante $v = 1 \text{ km/s}$, determine la velocidad de la partícula en coordenadas cilíndricas. (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



El Profesor

FECHA	La Molina, 26 de agosto del 2022
-------	----------------------------------